

北京大学物理学院

大气科学专业

一、专业简介

北京大学大气与海洋科学系有着悠久历史和优良传统。该学科最早源于 1929 年清华大学地理系气象组。1952 年，随全国高校院系调整并入北京大学物理系成为气象专业。1958 年，北京大学成立地球物理系，气象专业扩展为地球物理系的大气物理和天气动力两个专业。2001 年，两个专业并入物理学院，成立大气科学系。北京大学大气科学学科是我国高校大气科学中唯一的一级重点学科，包含气象学、大气物理与大气环境、物理海洋学三个二级学科，前两个为重点学科。1993 年被确定为第一批“国家理科基础科学研究和教学人才培养基地-大气科学基地”。2008 年与北京大学其他地球科学学科一起成立了国家级“地球科学实验教学示范中心”。2010 年在大气科学系增加物理海洋方向，并将系名改为大气与海洋科学系。2021 年被教育部评为基础学科拔尖学生培养计划 2.0 大气科学基地。现设有大气物理与大气环境、气象学、物理海洋学博士点和硕士点，以及大气科学博士后流动站。在 2017 年年底公布的第四轮学科评估中，北大大气科学被评为 A+，位列国内领先学科地位。

大气科学专业师资结构合理，现有全职教师 28 人。其中包括杰青 4 人，长江 1 人，优青 2 人，青年拔尖 2 人，海外高层次人才 11 人。

二、培养目标

大气科学专业旨在全面培养学生热爱科学的价值观、创新性的思维习惯，以及在教育/科研领域从事大气科学相关工作的能力。通过全面提升学生的专业素养和综合素质，培养国际领先的创新型大气科学专业人才。

三、培养要求

大气科学专业本科毕业生应达到如下知识、能力和素质的基本要求：

1. 知识结构要求

系统扎实地掌握大气科学的基本理论和基本研究方法；具备所需的数学和计算机等方面的基础知识；熟练地运用外语阅读专业期刊和进行文献检索；具有一定的人文社会科学知识。

2. 能力结构要求

具有独立获取知识的能力；具有在大气科学、海洋科学，以及地球科学相关领域从事教学、科研、业务预报、管理等多方面的工作能力。

3. 素质结构要求

具有较高的思想道德素质和人文素养；具有健康的身体素质和心理素质；具备良好的

专业素养，严谨思维和崇尚科学的精神。

四、毕业要求及授予学位类型

学生在学校规定的学习年限内，修完培养方案规定的内容，成绩合格，达到学校毕业要求的，准予毕业，学校颁发毕业证书；符合学士学位授予条件的，授予学士学位。

授予学位类型：理学学士学位

毕业总学分：143~149 学分

具体毕业要求包括：

1. 公共基础课程： 45~51 学分	1-1 公共必修课：33~39 学分
	1-3 通识教育课：12 学分
2. 专业必修课程： 73 学分	2-1 专业基础课：46 学分
	2-2 专业核心课：21 学分
	2-3 毕业论文：6 学分
3. 选修课程： 25 学分	3-1 专业选修课：15 学分
	3-2 自主选修课：10 学分

五、课程设置

“大气科学”专业和强基专业“物理学（大气物理方向）”适用。

1. 公共基础课程：45~51 学分

说明：其中的差异来自英语 2~8 学分。

1-2 公共必修课：33~39 学分

备注：劳动课程 32 学时，1 门思政选择性必修课。

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
—	大学英语	2~8	—	—	按大学英语教研室要求选课
04031652	思想道德与法治	3	3		大一上
04031661	中国近现代史纲要	3	3		大一下
04031762	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	3		大二上
04031731	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	3		大二下
04031741	马克思主义基本原理	3	3		大三上
04031751	形势与政策	2	2		大一上 秋季学期选 一学期课堂理论教学、4 个学 期讲座
61130030	思想政治实践（上）	1			一至三年级的任一秋季学期
61130040	思想政治实践（下）	1			大四前的任一春季学期至暑假

续表

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
任选 1 门	思想政治理论选择性必修	1 门	—		任一学期 详见思政选择性必修课列表
00437700	劳动教育课	32 学时		32	任一学期 按学校要求选课 物理应用与实践为物院劳动教育实践课, 计 16 学时
04831410	计算概论 (B)	3	3		大一上
04831650	计算概论 (B) 上机	0	2	34	可用计算概论 A 替代
04831420	数据结构与算法 (B)	3	3		大一下
04830494	数据结构与算法上机	0	2	34	可用数据结构与算法 A 替代
—	体育系列课程	4	—		全年
60730020	军事理论	2	2		大一上

1-2 通识教育课: 12 学分

通识教育课程系列 (通识核心课+通选课)	各系列学分 (通识核心课+通选课)	总学分
I. 人类文明及其传统	≥ 2	1. 不少于 12 学分 2. 至少修读 1 门“通识核心课”
II. 现代社会及其问题	≥ 2	
III. 艺术与人文	≥ 2	
IV. 数学、自然与技术	≥ 2	

- (1) 具体课程列表详见《北京大学本科生选课手册》;
- (2) 原则上不允许以专业课替代通识教育课程学分;
- (3) 本院系开设的通识教育课程不计入学生毕业所需的通识教育课程学分;
- (4) 建议合理分配修读时间, 每学期修读 1 门课程。

2. 专业必修课程: 73 学分

2-1 专业基础课: 46 学分

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
00132511	高等数学 A (一)	10	6		大一上
00132512	高等数学 A (二)		6		大一下
00131460	线性代数 (B)	4	5		大一上
00431141	力学	3	3		大一上
00431142	热学	2	2		大一下
00431143	电磁学	3	3		大一下
00431172	光学	3	3		大二上
00431165 或 00431151	近代物理 或 原子物理学	3 (任选 1 门)	3 3		大二上 大二

续表

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
00437180	普通物理实验(1)	6	4	68	大一上
00437190	普通物理实验(2)		4	68	大一下
00432110 或 00432108 00432109	数学物理方法或 数学物理方法(上)+(下)	4 或 3+3	4 或 3+3		大二
00432001 00432002	理论物理基础 I 理论物理基础 II	8	4 4		大二上 大二下

2-2 专业核心课: 21 学分

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
00430191	大气科学导论	2	2	4	大一
00432249	流体力学	3	3		大二
00432274	大气探测原理	3	3	4	大三上
00432247	大气物理学基础	3	3		大三上
00432251	天气学	3	3		大三下
00432252	大气动力学基础	4	4		大三下
00432253 00432255	大气物理实验 天气分析与预报	至少 3	3 3	36 17	大三-大四

2-3 毕业论文: 6 学分

说明: 毕业论文课题必须与专业相关。

3. 选修课程: 25 学分

3-1 专业选修课: 15 学分

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
00416180	地球流体力学	4	4		春季
00407778	中尺度动力学	4	4		秋季
00407782	统计分析与应用	4	4		春季
00407779	气候物理化学	4	4		秋季
00407788	物理海洋学	4	4		春季
00416040	大气湍流	4	4		秋季
00416050	大气化学	4	4		秋季
00416080	大气遥感	4	4		秋季
00407783	现代大气探测	4	4		春季
00406811	大气科学前沿(一)	2	2		春+秋

续表

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
00407810	海洋学海上实践	1	1	34	秋季
00432207	卫星气象学	3	3		秋季
00432278	大气物理与探讨论班	2	2	26	秋季
00407780	数值天气预报	4	4		秋季
00432310	全球环境与气候变迁	2	2		秋季
00432292	气候学概论	2	2	4	秋季
00432291	大气科学中的时间序列分析概论	2	2		秋季
00432303	高等大气物理	4	4		秋季
00432304	地球流体的数值模拟与 AI 预测	4	4		秋季
00414980	实验室安全教育	0.5	2		秋季
00434205	环境物理化学	4	4		春季
00434204	行星物理	4	4		春季
00432275	云物理学导论	2	2		春季
00432294	天气动力学讨论班	2	2		春季
00432293	R 语言数据可视化分析及大气科学应用	2	2	32	不定期
00432322	大气化学导论	2	2		不定期
00432250	描述性物理海洋学	2	2		不定期
00431443	计算物理学	3	3		春、秋季
00437700	物理应用与实践	1		17	春、秋季
30330033 等	教师指导下的独立/小组研究	2~6	/	68~204	大二-大四

3-2 自主选修课：10 学分

- (1) 其他学院专业核心课程；
- (2) 物理学院其他专业、方向专业必修课程、专业选修课程。

六、重要说明

1. 保送研究生要求

(1) 思政必修课（思想品德与法治、中国近现代史纲要、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论、马克思主义基本原理、形势与政策、思政实践）、军事理论共 21 学分，请按照物理学院的安排选课，以上所有课程须在前 6 个学期完成，思想政治理论必修课平均成绩不低于 70 分；

(2) 专业基础课和专业核心课在前 6 个学期完成毕业最低学分要求（详细要求见细则），成绩合格，总成绩优良；

(3) 其他保送研究生具体要求以物理学院发布的《优秀本科生推免资格遴选工作实施细则》为准。

2. 荣誉学位要求

- (1) 思想品德好, 在校期间没有受过任何纪律处分;
- (2) 理论物理基础模块(课号 00432001、00432002)、普物实验模块(00437180、00437190)、大气探测原理(00432274)、大气物理学基础(00432247)、天气学(00432251)、大气动力学基础(00432252)成绩优秀(百分制 ≥ 85 分或等级制 A 类, 重修不算)
- (3) 完成荣誉课程学分, 且成绩优秀(百分制 ≥ 85 分或等级制 A 类, 重修不算), 荣誉课程名单如下;

课号	课程名称	学分要求
00432108 00432109	数学物理方法(上) 数学物理方法(下)	6
00431443	计算物理学	3
00432253 00432255	大气物理实验 天气分析与预报	6

- (4) 专业选修课程至少 15 学分且不可被其他课程替代;
- (5) 毕业论文和本科生科研成绩均为优秀(百分制 ≥ 85 分或等级制 A 类)。

3. 留学生和港澳台学生学分与选课要求

- (1) 留学生和港澳台学生可以免修政治理论课程, 替代为汉语、中国政治、经济、文化、历史等方面课程(具体课表请见“附录: 与中国有关课程”名单);
- (2) 留学生、港澳台学生根据分级考试结果, 确定英语模块需要修的学分;
- (3) 其他课程和学分要求均与本科生一致。

4. 其他课程方面规定

(1) 大气科学专业学分替代规则: 专业选修课超出规定的学分可以替代自主选修课程学分。

(2) 其他相关课程说明:

① 数学物理方法可用数学物理方法(上)+(下)替代, 但数学物理方法(上)+(下)比数学物理方法多出的 2 学分不得用于替代选修课程学分。

② 普通物理(含力学、热学、电磁学、光学、近代物理)仅认可物理学院的任课教师所授课程。

③ 全校任选课程为毕业无效学分。

④ 体育课每学期最多只能选一门, 请合理安排选课。

⑤ “本科思政选择性必修课”毕业要求至少任选 1 门, 该课程学分可计入原有课程体系学分, 如: 若选修了课程包中的通选课, 则该课程学分可计入通识教育课学分体系中, 若选修了其中的专业核心课, 则可计入 3-2 自主选修课学分。

⑥ 大四下春季学期专业基础课和专业核心课原则上不对毕业班学生开放(重修除外)。

七、专业课程地图

